UNIVERSIDAD MAYA CAMPUS TUXTLA

Ingeniería Mecánica Automotriz

Probabilidad y Estadística | Grupos: 4AS y 4BS | Sep.–Dic. 2026

Tarea 2

Medidas de tendencia central y representación de datos automotrices

Modalidad: parejas o equipos de 3 a 4 integrantes como máximo.

Trabajo a mano. **Entrega: 20 de noviembre de 2026.**

Situación y datos

Un taller registra el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el término de 50 cambios de aceite del mismo tipo. Cada dato corresponde a un servicio distinto. Los tiempos están expresados en **minutos** y son **simulados para fines didácticos**:

26, 32, 30, 32, 40, 30, 25, 30, 35, 25, 40, 40, 26, 40, 32, 25, 40, 24, 32, 32, 35, 30, 20, 24, 40, 35, 20, 22, 26, 26, 25, 40, 24, 30, 30, 40, 25, 20, 20, 24, 30, 35, 26, 22, 28, 32, 25, 28, 22, 32.

Actividades

1. Identifica la variable, la unidad de medida y el número de observaciones. Ordena los datos de menor a mayor.
2. Elabora una **tabla de frecuencias absolutas sin intervalos**: tiempo y número de servicios con ese tiempo. Incluye el total y comprueba que las frecuencias sumen 50.
3. Calcula la **media**. Escribe la suma de los 50 tiempos y la división correspondiente. Puedes agregar la columna tiempo por frecuencia como comprobación. Explica qué representa la suma total y qué significa la media en minutos por servicio.
4. Calcula la **mediana**. Muestra cómo encuentras las dos posiciones centrales de los 50 datos ordenados, identifica sus valores y calcula su promedio; explica qué indica respecto al centro de los tiempos.
5. Determina la **moda o modas**. Justifica tu respuesta con las frecuencias. Si hay empate en la mayor frecuencia, reporta todos los tiempos correspondientes.
6. Agrupa los datos en intervalos de cinco minutos: $[20, 25)$, $[25, 30)$, $[30, 35)$, $[35, 40)$ y $[40, 45)$. Cada intervalo incluye su límite izquierdo y excluye el derecho. Elabora una segunda tabla con intervalo, frecuencia y marca de clase; comprueba que las frecuencias sumen 50.
7. En **hoja blanca y con regla**, construye el **histograma**: tiempo (minutos) en el eje horizontal y frecuencia (servicios) en el vertical. Usa escala uniforme, barras pegadas de ancho 5 y **un color para el histograma**.
8. **Sobre el mismo histograma**, traza el **polígono de frecuencias con un color distinto**: ubica cada marca de clase a la altura de su frecuencia y une los puntos con regla. Marca de clase = (límite inferior + límite superior) / 2. Cierra con $(17.5, 0)$ y $(47.5, 0)$, sin contarlos como servicios adicionales. Agrega título, rótulos y leyenda de colores.
9. Escribe una **interpretación de cinco a ocho renglones**: ¿qué medida usarías para describir un servicio habitual y por qué?, ¿dónde se concentran los tiempos?, ¿qué información se pierde al comunicar solo un número? Apoya tu respuesta en tus resultados.

Calculadora permitida. Muestra datos, regla o fórmula, sustitución, operaciones, resultado e interpretación. Redondea la media a dos decimales si es necesario. Calcula las medidas con los 50 datos originales; no con las marcas de clase. No se requiere Excel ni desviación estándar.

Tarea 2: entrega

Requisitos de presentación y evaluación

Formato obligatorio de entrega

Entrega **un solo PDF en la plataforma de Universidad Maya, en Tarea 2**, a más tardar el **20 de noviembre de 2026**. Organízalo así:

a) **Portada:** universidad, carrera, materia, tarea, nombres completos de todos los integrantes, grupo (4AS o 4BS), docente y fecha.
b) **Introducción breve:** propósito del análisis y variable estudiada.
c) **Desarrollo a mano:** enunciado y datos; fotografías legibles de la lista ordenada, dos tablas, cálculos y hoja blanca con ambas gráficas, numeradas y en orden.
d) **Interpretación y conclusión:** significado de las medidas, respuesta al problema y aprendizaje obtenido.

Evaluación (100 puntos): orden y tablas 20; medidas con procedimiento 40; histograma y polígono 20; interpretación y unidades 20.

Evidencia. Fotografías legibles y completas, integradas en el PDF. Las omisiones y evidencias ilegibles se penalizarán. Incluyan los nombres de todos y una nota breve de su participación; los resultados solos no sustituyen el procedimiento.